TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Nguyễn Duy Hiệp

hiepnd@soict.hust.edu.vn

Phần 1
Tin học căn bản

Giới thiệu tổng quan về máy tính

Phần 1. Tin học căn bản

- Các khái niệm cơ bản
- Lịch sử phát triển của máy tính
- Lịch sử phát triển của phần mềm
- Tổ chức của máy tính
- Biểu diễn dữ liệu trong máy tính
- Mạng máy tính
- Hệ điều hành
- Giải quyết vấn đề bằng máy tính

1.1 Các khái niệm cơ bản

1. Các khái niệm cơ bản

1. Các khái niệm cơ bản

- Máy tính (thường được hiểu là **phần cứng**)được điều khiển bởi **phần mềm** (ví dụ, là các lệnh bạn viết để ra lệnh cho máy tính thực hiện **hành động** và **tạo quyết định**).
- Máy tính là thiết bị điện tử có khả năng lập trình được mà có thể lưu trữ, tìm kiếm và xử lý dữ liệu.
- Máy tính là một thiết bị có khả năng thực hiện **tính toán** và **tạo quyết định** với **tốc độ nhanh** hơn con người hàng triệu(thậm chí hàng tỉ) lần.

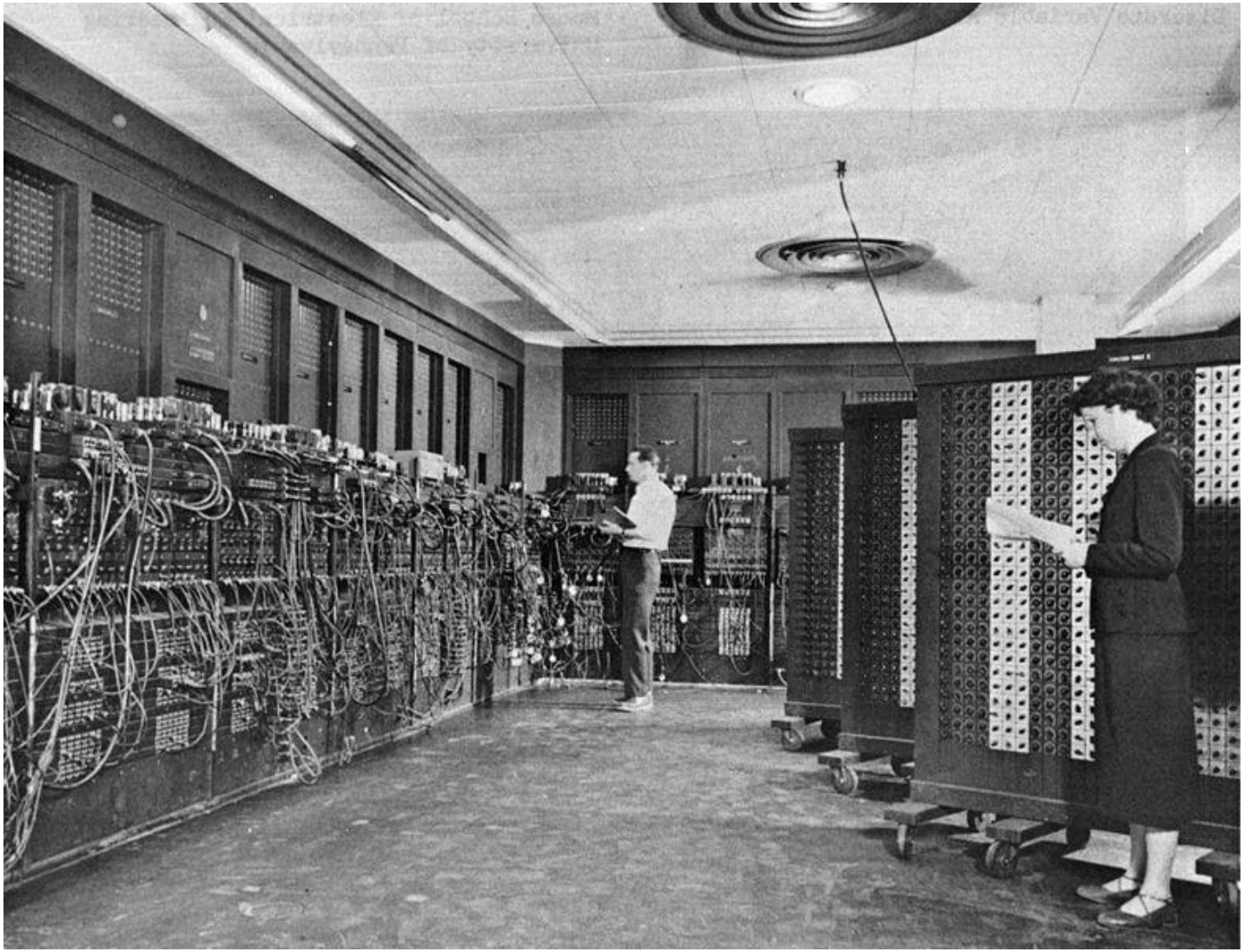
1. Các khái niệm cơ bản

- Máy tính xử lý dữ liệu dưới sự điều khiển của các tập các lệnh được gọi là **chương trình máy tính**.
- Những chương trình này điều khiển máy tính thực hiện theo một tập các hành động được chỉ ra bởi **người lập trình (lập trình viên).**
- Máy tính bao gồm các thiết bị khác nhau gọi là **phần cứng** (ví dụ., bàn phím, màn hình, chuột, ổ cứng, bộ nhớ, CD/DVDs và bộ xử lý).
- Các chương trình mà chạy trên máy tính được gọi là **phần mềm**

1. Các khái niệm cơ bản

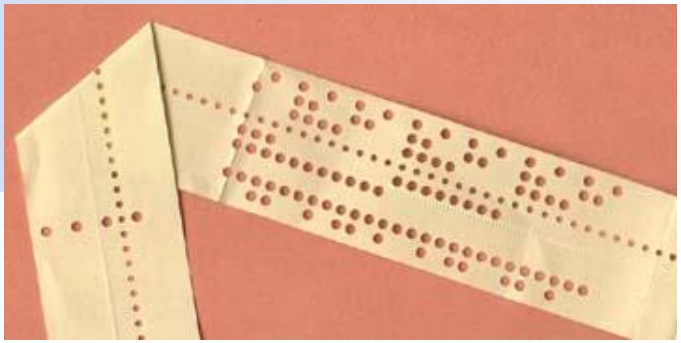
1.2 Lịch sử phát triển của máy tính

Lịch sử phát triển của máy tính



ENIAC, một trong hai chiếc máy tính điện tử đầu tiên

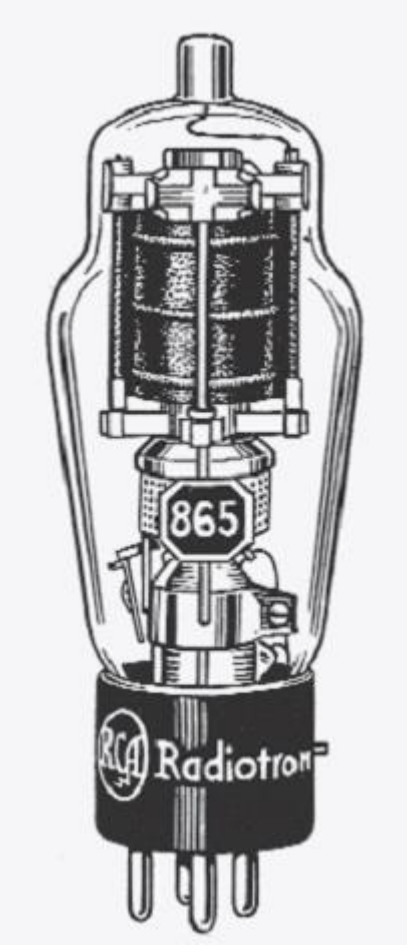
Lịch sử phát triển của máy tính



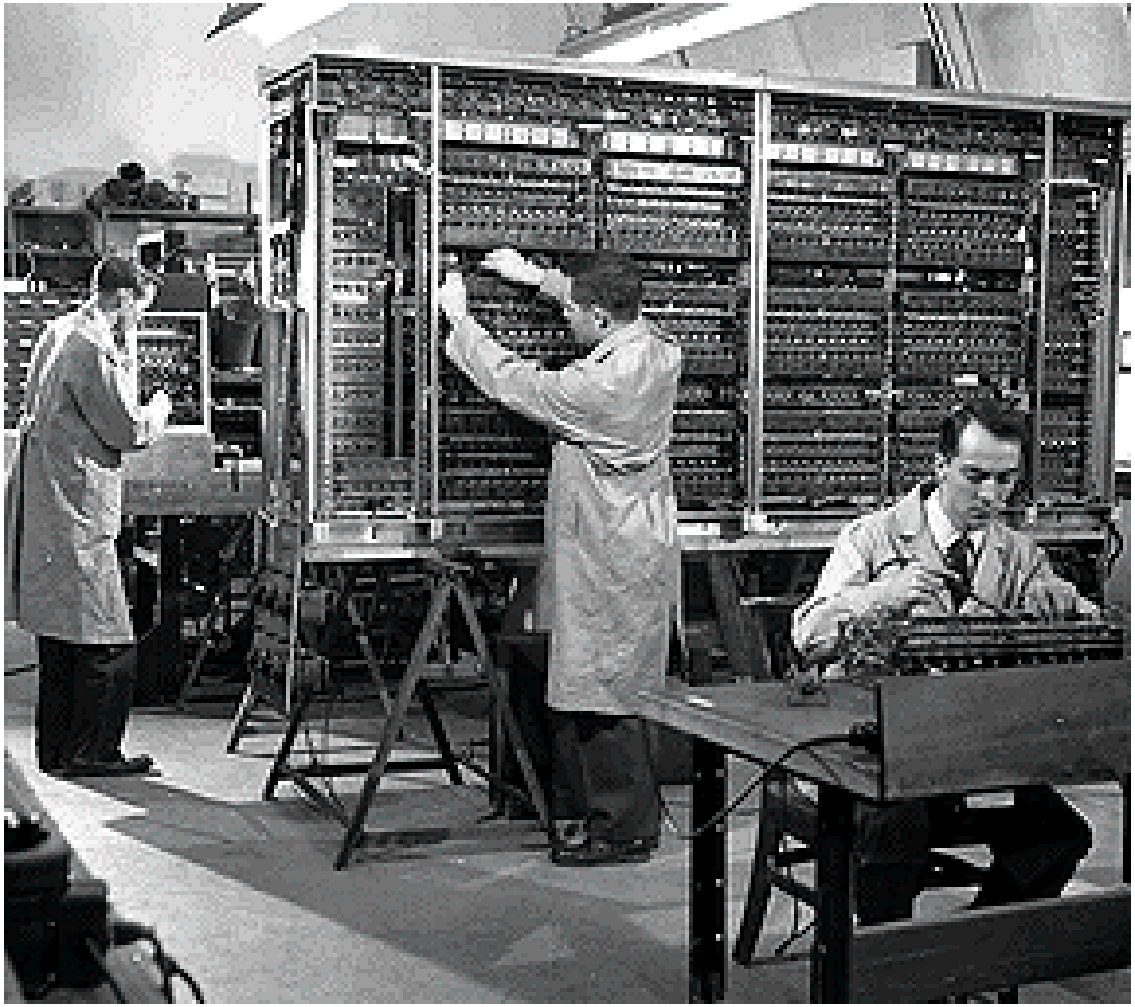
Lịch sử phát triển của máy tính điện tử thực sự bắt đầu từ 1951, cho tới này đã trải qua **4 thế hệ**

Thế hệ 1 (1951-1959):

- Sử dụng đèn chân không để lưu thông tin
- Bộ nhớ : trống từ
- Đầu vào: bìa đục lỗ
- Kích thước lớn, tiêu thụ năng lượng nhiều
- Tốc độ: 300 - 3.000 phép tính/s
- EDVAC (Mỹ), BESEM (Liên Xô cũ) …

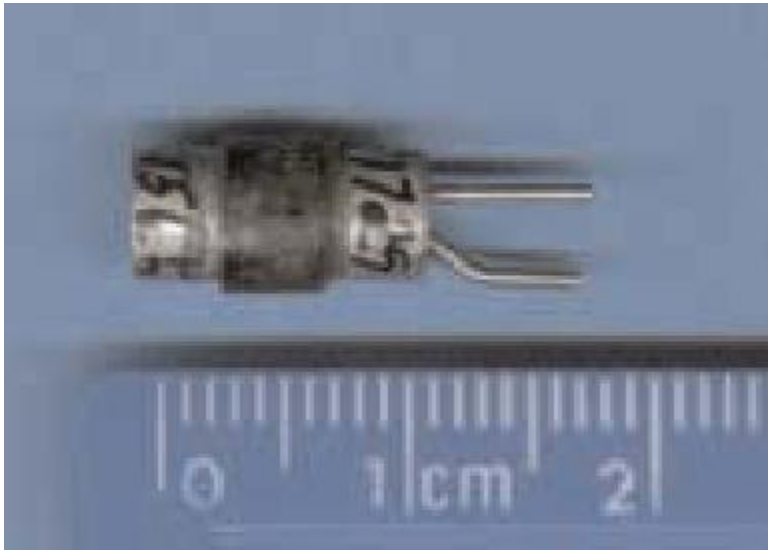


Máy tính thế hệ 1



Máy tính EDIVAC

Lịch sử phát triển của máy tính



Thế hệ 2(1959-1965):

- Transitor thay cho đèn chân không
- Bộ nhớ : dùng các hạt từ (magnetic cores)
- Lưu trữ: bằng đĩa từ
- Kích thước vẫn lớn
- Tốc độ 10.000 -100.000 phép tính/s
- IBM-1070 (Mỹ) hay MINSK (Liên Xô cũ),….

Máy tính thế hệ 2

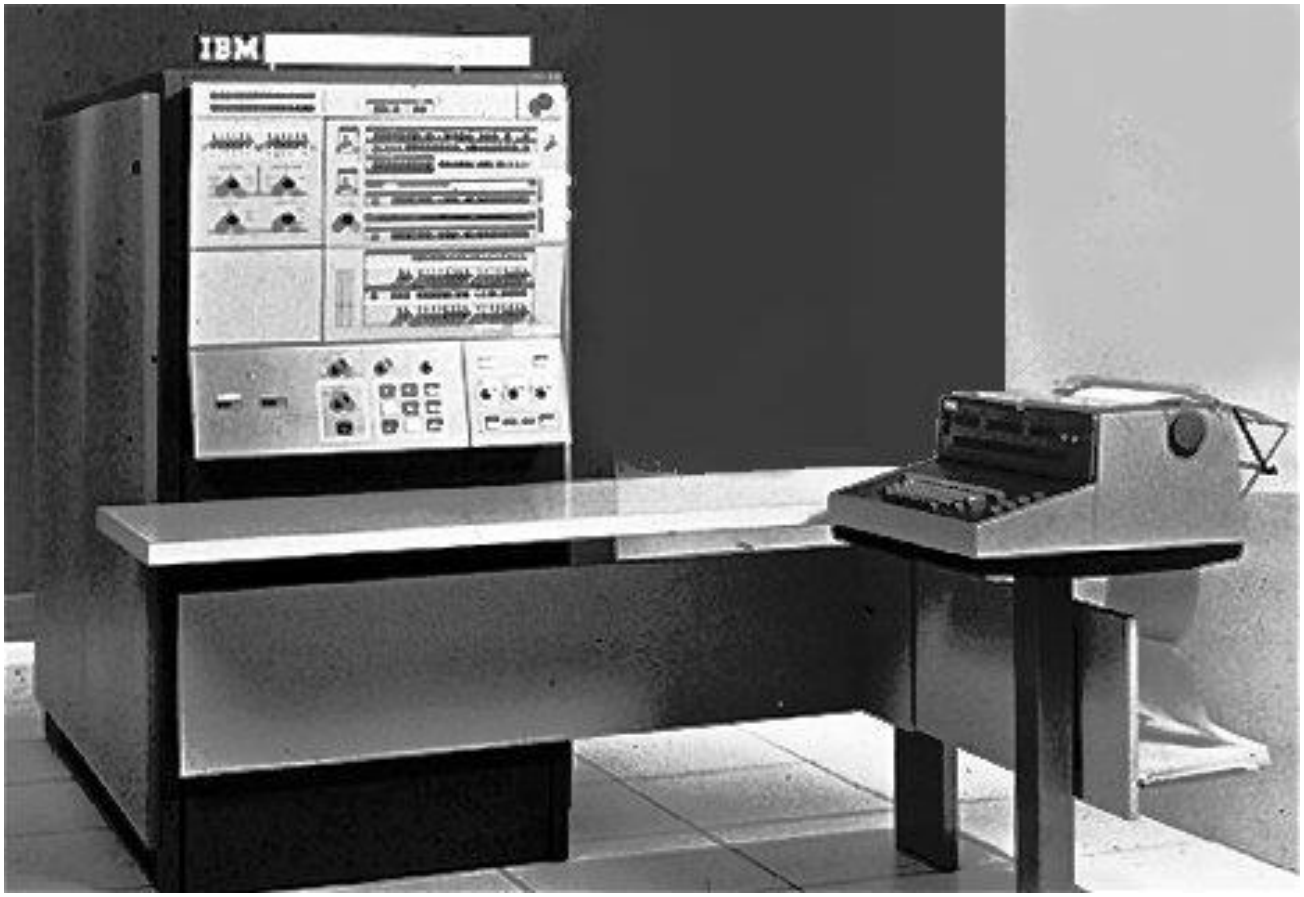
MINSK-2

Lịch sử phát triển của máy tính

Thế hệ 3(1965-1971):

- Sử dụng các mạch tích hợp (IC), nhỏ, rẻ và nhanh hơn
- Bộ nhớ dùng transitor
- Đã có bàn phím và màn hình
- Tốc độ 100.000 - 1 triệu phép tính/s
- IBM-360 (Mỹ)
  hay EC (Liên Xô cũ),...

Máy tính thế hệ 3



Máy IBM-360

Lịch sử phát triển của máy tính

Thế hệ 4(1971-?)

- Máy tính sử dụng các mạch tích hợp cỡ lớn
- Ra đời máy tính cá nhân (PC-Personal Computer)
- Máy trạm workstations, khả năng tính toán mạnh hơn PC, sử dụng trong thương mại
- Tốc độ hàng chục triệu đến hàng tỷ phép tính/s
- Pentium I, Pentium II …

Định luật Moore: *"Máy tính sẽ tăng **gấp đôi khả năng tính toán** với cùng mức giá hoặc **giảm giá chỉ còn một nửa** với cùng khả năng tính toán cứ sau 18 tháng"*

Máy tính thế hệ 4

Desktop PC

Laptop

Tablet PC

Máy tính thế hệ thứ 5?

BIG DATA
&
INTERNET of THINGS